

Universidad San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ciencias y Sistemas

Primer Semestre 2026



Practica No.4

Semáforos

Sistemas Operativos 1

Ing. Otto Soto

Quetzaltenango, 8 de abril de 2026

INSTRUCCIONES

A continuación, se presentan una serie de ejercicios prácticos relacionados con el tema de semáforos para lo cual se le solicita que utilice el lenguaje java para resolver los planteamientos que se le presentan a continuación.

Para cada ejercicio, el estudiante deberá:

- Desarrollar el programa solicitado utilizando el lenguaje java.
- Adjuntar el código fuente completo, debidamente estructurado y **comentado** con explicaciones claras redactadas con sus propias palabras.
- Incluir capturas de pantalla de la consola que evidencien la ejecución del programa y el comportamiento observado.
- Responder de forma fundamentada las preguntas planteadas en cada ejercicio, demostrando comprensión técnica de los conceptos aplicados.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la comprensión del estudiante sobre programación concurrente mediante el uso de semáforos, identificando problemas asociados a los bloque y aplicando correctamente mecanismos de sincronización con el fin de garantizar la integridad de los datos y la correcta ejecución de programas multihilo en escenarios reales.

Objetivos Específicos

- Aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados con la creación y gestión de hilos en Java mediante la clase `Thread`.
- Analizar el comportamiento de programas concurrentes ante el acceso simultáneo a recursos compartidos como contadores, buffers y registros de estado.
- Identificar, explicar y corregir condiciones de carrera en programas multihilo que gestionan recursos con capacidad limitada.
- Implementar mecanismos de sincronización utilizando semáforos para controlar el acceso a secciones críticas y coordinar la ejecución entre hilos productores y consumidores.
- Desarrollar la capacidad de diseñar soluciones concurrentes que consideren casos especiales como vehículos con distinto peso sobre el recurso, tiempos de espera máximos y zonas de acceso restringido.
- Responder de manera argumentada los cuestionamientos planteados en cada ejercicio, demostrando comprensión técnica del funcionamiento de los semáforos, la exclusión mutua y la coordinación entre hilos en Java.

EJERCICIO 1: ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE

Un centro comercial en Ciudad de Guatemala cuenta con un estacionamiento automatizado de 20 espacios. El sistema debe gestionar la entrada y salida de dos tipos de vehículos: carros que ocupan 1 espacio y camiones de reparto que ocupan 2 espacios. Durante las horas de operación el sistema debe garantizar que nunca se supere la capacidad máxima y que todos los vehículos sean atendidos de forma ordenada.

El estacionamiento cuenta además con una zona VIP de 5 espacios reservados exclusivamente para carros. Los camiones nunca pueden ocupar esta zona aunque el resto del estacionamiento esté vacío. Para no obstruir la circulación interna, no pueden estar más de 3 camiones simultáneamente dentro del recinto. Por último por temas de simplicidad el número de vehículos involucrados serán 50 vehículos y 10 camiones.

Requerimientos

El sistema debe cumplir con lo siguiente:

- El estacionamiento tiene 20 espacios en total. Un carro necesita 1 espacio libre para entrar y un camión necesita 2. Si no hay suficientes espacios, el vehículo debe esperar.
- 5 de los 20 espacios están reservados para carros. Los camiones solo deben esperar aunque haya espacios VIP libres.
- Como máximo 3 camiones pueden estar dentro al mismo tiempo. Si ya hay 3 dentro, el siguiente debe esperar.
- El tiempo que pasa cada vehículo dentro del estacionamiento funciona de manera aleatoria.
- Los vehículos en espera contarán con un tiempo máximo de espera, si se sobrepasa ese tiempo el vehículo abandonará la fila y se deberá llevar el detalle de los desistimientos.

- Cada vez que un vehículo entra o sale, el sistema debe registrar el evento en un archivo de log. Cada entrada del log debe incluir la marca de tiempo del evento, el tipo de evento (entrada o salida), el tipo de vehículo involucrado, cuántos carros y camiones hay adentro en ese momento, cuántos espacios libres quedan en total y en la zona VIP, y cuántos vehículos están esperando afuera y cuantos desistieron.

Pregunta

¿Qué tipo de semáforo usaste? Justifica tu respuesta

EJERCICIO 2: LA MESA

Cinco estudiantes de Ingeniería se reúnen cada noche para estudiar y cenar. Están sentados en una mesa circular. Entre cada par de estudiantes hay un único tenedor compartido, es decir hay exactamente 5 tenedores en total. Para poder comer, cada estudiante necesita tomar el tenedor de su izquierda y el tenedor de su derecha al mismo tiempo. Cuando termina de comer, suelta ambos tenedores y vuelve a estudiar un rato antes de intentar comer de nuevo.

- Hay 5 estudiantes y 5 tenedores, uno entre cada par de estudiantes adyacentes.
- Para comer, un estudiante debe adquirir ambos tenedores a la vez, el de su izquierda y el de su derecha.
- Si alguno de los dos tenedores está en uso, el estudiante debe esperar hasta que ambos estén disponibles.
- Cada estudiante come entre 1000 y 2000 ms y estudia durante entre 500 y 1500 ms antes de intentar comer de nuevo.
- Cada estudiante debe comer exactamente 3 veces antes de retirarse.
- Cada vez que un estudiante toma o suelta sus tenedores se debe imprimir el estado actual de todos los tenedores y qué está haciendo cada estudiante en ese momento.

Preguntas

- Este problema puede caer en un estado llamado deadlock. Describe con tus propias palabras qué es el deadlock y explica el escenario exacto en que ocurriría en este ejercicio.
- Si se agregara un sexto estudiante pero se mantuvieran solo 5 tenedores, ¿cómo cambiaría la probabilidad de deadlock y por qué?